

書面報告

題目：AI 影像科技在睡眠檢測的應用

講者：呂全斌教授

日期：2026.05.26

關鍵字

人工智慧、影像辨識、阻塞性睡眠呼吸中止症 OSAS、CNN

一、報告內容整理

本次演講題目為「AI 影像科技在睡眠檢測的應用」，內容主要介紹阻塞性睡眠呼吸中止症（Obstructive Sleep Apnea Syndrome, OSAS）的成因、症狀、臨床評估方式，以及 AI 影像技術如何輔助睡眠內視鏡檢查進行客觀量化。雖然題目包含 AI 影像科技，但演講前半段主要以睡眠呼吸中止症的疾病背景為主，後半段才進一步說明 AI 在醫療影像分析中的應用。

阻塞性睡眠呼吸中止症是指人在睡眠期間，上呼吸道反覆發生部分或完全塌陷，造成呼吸變淺或暫停。患者常見症狀包括打鼾突然中斷、窒息式喘氣、睡眠中躁動，以及白天嗜睡等。演講中提到，台灣 OSAS 盛行率約為 2% 至 4%，推估至少有 80 萬人受影響；而 10 個打鼾的人當中，約有 1 到 2 個人可能患有阻塞型睡眠呼吸中止症。若長期未治療，可能提高高血壓、中風、心肌梗塞及交通事故等風險，因此 OSAS 並不只是單純的打鼾問題，而是需要重視的健康議題。

造成 OSAS 的原因相當多元，包含生理結構、體重、睡眠姿勢、生活習慣與年齡等因素。例如下巴後縮、扁桃腺肥大、舌頭肥大、頸部脂肪過多、仰睡、睡前飲酒、服用安眠藥、鼻塞或咽喉肌肉支撐力下降，都可能使上呼吸道在睡眠時更容易塌陷。在治療上，目前常見的第一線方式為 CPAP 持續正壓呼吸器，透過穩定氣流撐開呼吸道；若患者無法長期使用 CPAP 或口腔矯正器，也可能依照阻塞位置與嚴重程度考慮手術治療。

在臨床評估方面，講者介紹了理學檢查、內視鏡、頭影測量、透視攝影、CT、MRI 及 DISE 藥物誘導睡眠內視鏡等方法。其中 DISE 是演講後半段的重要內容。DISE 會透過藥物讓病人進入接近睡眠的狀態，再利用內視鏡觀察上呼吸道在睡眠時的動態塌陷情形，例如軟顎、口咽、舌根與會厭等部位。相較於清醒狀態下的檢查，DISE 更接近實際睡眠情境，也較有助於判斷阻塞位置與手術規劃。不過，DISE 仍需要鎮靜，具有一定麻醉風險，且傳統判讀多依賴醫師經驗，容易受到主觀判斷影響。

因此，講者進一步介紹 AI 影像量化技術在 DISE 中的應用。傳統 DISE 判讀通常將阻塞程度粗略分為幾個等級，資料粒度較粗，也不容易進行精細比較。AI 技術則可利用 CNN 模型定位會厭軟骨，並結合區域拼圖演算法（Region Puzzle Algorithm, RPA）與色彩量化技術，自動計算呼吸道阻塞比例，將結果轉換為 0% 到 100% 的連續數值，甚至可達到 0.1% 的精細度。

二、心得

透過這次演講，我對睡眠呼吸中止症有了更完整的認識。聽完演講後才發現，打鼾有時可能是呼吸道變窄的警訊，而阻塞性睡眠呼吸中止症更可能與高血壓、中風、心肌梗塞及交通事故風險有關。這讓我意識到睡眠品質與身體健康之間其實有很密切的關係。

這場演講的安排並不是一開始就直接介紹 AI 技術，而是先讓聽眾了解 OSAS 的成因、症狀、風險與檢查方式。這樣的鋪陳很重要，因為如果不了解疾病本身，就很難理解 AI 技術到底要解決什麼問題。透過前面的疾病介紹，可以知道臨床上真正需要解決的問題，是如何更準確地找出呼吸道阻塞的位置與程度，並輔助後續治療決策。

AI 影像科技在這場演講中，主要是協助 DISE 影像的客觀量化。透過 CNN、RPA 與色彩量化技術，系統能將呼吸道阻塞比例轉換為 0% 到 100% 的連續數值，並呈現動態時間序列曲線。這樣的技術可以讓醫師不只依靠印象或經驗判斷，而是能參考更客觀的量化結果。對臨床來說，這有助於提升診斷一致性，也能讓不同醫師、不同病患或不同治療前後的結果更容易比較。

這場演講讓我看到 AI 醫療應用不只是疾病診斷，也可以延伸到影像量化、臨床決策輔助與醫療場域智慧化。要讓 AI 技術真正落地，重點不只是模型準確率，而是能否解決實際醫療流程中的問題。

三、參考文獻

- [1] U. Hanif, E. K. Kiaer, R. Capasso, S. Y. Liu, E. J. M. Mignot, H. B. D. Sorensen, and P. Jennum, “Automatic scoring of drug-induced sleep endoscopy for obstructive sleep apnea using deep learning,” *Sleep Medicine*, vol. 102, pp. 19 – 29, 2023.
- [2] C.-C. Lai, M. Friedman, H.-C. Lin, Y.-C. Wang, C.-P. Hsu, C.-P. Lai, and R.-G. Lee, “Computer-assisted quantitative analysis of

drug-induced sleep endoscopy for obstructive sleep apnea/hypopnea syndrome,” *Sleep and Breathing*, vol. 25, pp. 461 – 469, 2021.